

The background of the slide features two overlapping circles. The inner circle is a solid medium blue, and the outer circle is a thin white outline. The text is centered within the inner circle.

인간의 성장 발달과정을 모사한
인간지향적 AI 모델개발:
1차년도 중간보고

가천대학교 심리학과

>> Table of contents

1 1차년도 추진내용

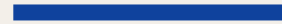
1-1 인간발달단계와 연구계획 정합성 점검

1-2 영아기 물리 법칙에 따른 실험 제안

1-3 인간지향적 AGI 구현을 위한 핵심 요소 탐색

2 향후 방향성

1



1차년도 추진내용

Part 1 >> 1차년도 추진내용

1차년도 추진내용 정리표

인간발달단계와 연구계획 정합성 점검

- 문헌조사
- 전문가 자문(발달심리학 교수, 인지심리학 교수)

영아기 물리적 법칙에 대한 문헌고찰

- Baillargeon(2002)의 영아기 인지 발달 연구

인간지향적 AGI 구현을 위한 핵심 요소 탐색

- Qureshi(2025)를 중심으로 한 최신 AGI 연구동향 및 향후 연구전략 고찰
- Carroll-Horn-Carroll(CHC) 지능이론 기반 AGI 발달 수준 진단 및 인간지향적 특성 보완 방향 탐색

1-1

연구계획 정합성 점검

Part 1-1 >> 연구계획 정합성 점검

연구 계획서 내 인간 발달 단계



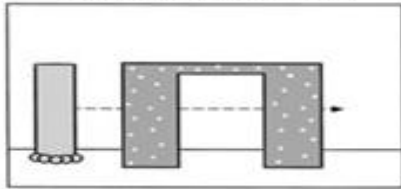
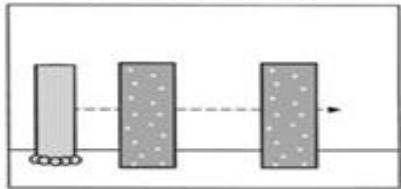
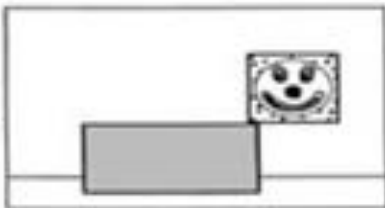
발달단계	특징	문헌조사 및 자문 결과
영아기 (출생~만2세)	- 주변 세계 파악, 대상영속성 발달 - 인지 및 언어, 정서 및 사회성 영역의 급속한 발달	각 발달단계별 마일스톤이 해당 단계에서 주로 이루어지는 발달영역이며 발달 과업과 관련될 수 있다는 점에서 타당성 확보
유아기 (만2~6세)	- 일상 경험(스크립트)을 통해 기억 조직화 - 실행기능 발달, 빠른 어휘량 증가, 마음이론 발달	
아동기 (만6~12세)	- 논리적·구조적 사고 가능, 메타인지 발달 - 문법 숙달, 타인 생각·감정·의도 추론 가능	
청소년기 (만12~17세)	자기 개념 발달, 또래와의 상호작용 빈번	

1-2

영아기 물리 법칙에 따른 실험 제안

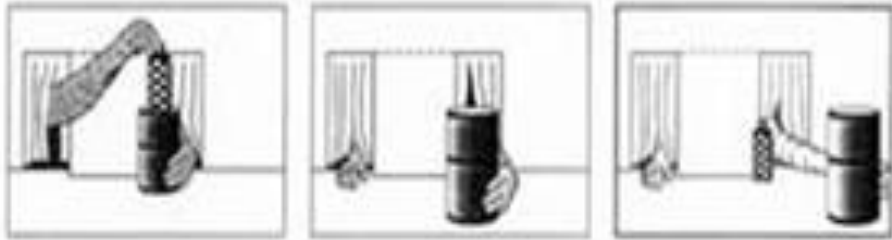
Part 1-2>> 영아기 물리 법칙에 따른 실험 제안

1. Baillargeon(2002)의 영아기 인지 발달 연구

영아기 실험	결과	동물 실험 제안
기대 위반 실험 (violation-of-expectation experiment)	2.5개월 영아: '실린더 Occlusion 사건'에서 자신의 기대와 불일치하는 장면을 더 오래 바라봄  	- 패턴 학습 기반 예측 오류 - Moving Bar 연속성 위배 - VR 암전 예측 오류 → prediction error를 이용
지지 사건(Support Event) & 높이 정보(Height Information) 실험	3개월 영아: 접촉 여부에 대한 초기 개념 형성함 3.5개월 영아: 높이 정보 고려를 시작함   	- 거리 단서 위배: 먼 물체가 가까운 물체를 가림 - Motion parallax 원칙 위배: 가까운 물체보다 먼 물체가 더 빨리 움직임

Part 1-2 >> 영아기 물리 법칙에 따른 실험 제안

1. Baillargeon(2002)의 영아기 인지 발달 연구

영아기 실험	결과	동물 실험 제안
포함 사건(containment events) 실험	2.5개월 영아: 용기가 이동할 때, 용기 내부에 들어있던 물체가 드러나는 물리적 불가능 상황을 더 오래 주시함 	고형성 기대 위반: 공이 벽을 통과하는 기대 위반 자극을 제시함

→ 2.5~3.5개월 영아기 물리 법칙을 기반으로 성균관대 김형구 교수님 연구팀에 실험 concept을 제안함

1-3

인간지향적 AGI 구현을 위한 핵심 요소 탐색

Part 1-3>> 인간지향적 AGI 구현을 위한 핵심 요소 탐색

■ AGI 인간지향적 특성 도출

- Qureshi et al. (2025) 문헌고찰을 기반으로, 인간지향적 AGI 구현에 필요한 5가지 핵심 특성을 도출함

특성	특징
체화(embodiment)	• 물리적 환경과 상호작용하며 시행착오로 학습·적응
고차원 추론, 주체성(agency)	• 다단계 고차원 추론 • 시뮬레이션 기반 상황 예측·계획 • 자기 판단 설명 및 수정
일반화(generalization)	• 학습된 패턴을 실제 새로운 시나리오에 적용·확장
모듈성(modularity)	• 여러 하위 모듈이 역할을 분담하고 협업하여 통합된 목표를 달성
기억 시스템 : 맥락화(contextualization) 개념화(conceptualization)	• 단기-장기 기억과 같이, 정보를 계층적으로 저장·인출 • 시간·장소·사용자 맥락에 맞게 기억 인출 • 개별 경험을 상위 개념으로 추상화

Part 1-3>> 인간지향적 AGI 구현을 위한 핵심 요소 탐색

Carroll-Horn-Carroll(CHC) 지능이론 기반 AGI 평가

- Hendrycks et al. (2025)은 CHC 인지능력 프레임워크를 활용하여, 현행 LLM의 인간 수준 인지능력 보유 여부를 정량적으로 평가함
- GPT-4(27%) → GPT-5(57%)로 여전히 완전한 AGI 수준에는 도달하지 못함을 확인함
- 장기기억 저장·추적(MS) 능력은 0%로 측정되어, 향후 AGI 개발의 핵심 과제로 제안함

Model	K	RW	M	R	WM	MS	MR	V	A	S	Total
GPT-4	8%	6%	4%	0%	2%	0%	4%	0%	0%	3%	27%
GPT-5	9%	10%	10%	7%	4%	0%	4%	4%	6%	3%	57%

Table 1: AGI Score Summary for GPT-4 (2023) and GPT-5 (2025).

일반지식 (K)	읽기쓰기 (RW)	수학 (M)	추론 (R)	작업기억 (WM)	장기기억 저장(MS)	장기기억 추출(MR)	시각처리 (V)	청각처리(A)	처리속도 (S)
폭 넓은 사실적 지식	읽기 이해, 작문 등	산수, 대수학, 확률 등	연역, 귀납, 계획, 마음이론 등	다양한 정보 잠시 유지 및 조작	연합기억, 의미 기억, 사실기억, 맥락기억 등	정확한 정보 인출, 환각 최소화 등	시각적 인식, 시각추론, 공간 파악 등	음성 인식, 리듬감, 음악 판별 등	인지적 단순 작업 신속성

Part 1-3>> 인간지향적 AGI 구현을 위한 핵심 요소 탐색

■ CHC 기반 AGI 취약 영역과 인간지향적 특성의 대응 관계 확인

CHC 영역	AGI 취약 영역	특징	대응되는 인간지향적 특성
R (즉석 추론)	추상추론(ARC-AGI)	배운 적 없는 새로운 규칙, 패턴, 관계를 스스로 발견해 문제를 푸는 능력	고차원 추론·주체성
V (시각 처리)	직관 물리의 시각 이상탐지	영상·이미지 속 사건이 물리 법칙 및 인과관계에 적합한지 판단하는 인지 능력	체화
MR (장기 기억 인출)	환각 최소화	저장된 지식을 정확히 검색하고, 지식이 없을 경우 잘못된 정보를 생성하지 않는 능력	기억 시스템
MS (장기 기억 저장)	지속 학습/장기 저장	새로운 정보를 영구적으로 축적하고, 시간이 지나도 맥락과 함께 다시 활용할 수 있는 능력	일반화 + 기억 시스템

2

향후 방향성

Part 2 >> 향후 방향성

■ 시사점 및 향후 방향성

- AGI로 향하기 위하여 인간의 주요 인지적 능력 반영 필요
 - 모듈화, 기억 시스템(장기 기억), 개념의 추상화 및 일반화, 고차적 추론 (메타인지) 등
- AGI에 요구되는 인간의 여러 특성들 중 동물 실험에서 구현 가능한 부분

■ 예시안

발달단계	특성	동물실험
영/유아기	"스크립트/스키마" 축적에 따른 빠른 학습 및 기억	• 쥐 실험: 기존 지식(schemas)에 새로운 연합을 한 번에 학습, 신속히 기억 공고화(맛-장소 과제) (Tse et al., 2007)
아동기	범주화 / 표상화 → 일반화	• 원숭이 실험: 원숭이 전전두엽 뉴런들은 해부학적, 기능적으로 학습된 범주 경계에 맞추어 활동, 이는 인간 인지의 '의미적 분류'를 반영 (Freedman et al., 2001)
아동기	메타인지	• 쥐 실험: 소음 길이를 구별하는 과제에서 정답을 선택하면 먹이 6개, 오답은 먹이 0개, 선택하지 않으면 먹이 3개를 줌. 쥐는 자신이 정답을 확신하지 못할 때 '테스트 거부'를 선택하는 행동을 보임 (Foote & Crystal, 2007)

참고문헌

곽금주, 김연수 (출판 중). 영유아 발달. 서울: 학지사.

곽금주, 성현란, 장유경, 심희옥, 김수정, 이지연, 배기조 (2005). 한국영아발달연구. 서울: 학지사.

질병관리본부, 대한소아청소년과학회 (2017). 2017 소아청소년 성장도표 해설집. https://knhanes.kdca.go.kr/knhanes/sub08/sub08_01.do

Baillargeon, R. (2002). The acquisition of physical knowledge in infancy: A summary in eight lessons. In G. Goswami (Ed.) *Blackwell handbook of childhood cognitive development* (pp. 47-83). Blackwell Publishers.

Colombo, J., & Richman, W. A. (2002). Infant timekeeping: Attention and temporal estimation in 4-month-olds. *Psychological Science*, 13(5), 475-479.

Hendrycks, D., Mazeika, M., Choi, M., Fowl, L., Li, X., Deep, A., Liu, X., Zou, A., Mockus, K., Uesato, J., Carlini, N., Schulman, J., Amodei, D., & Kapoor, A. (2025). Measuring progress toward AGI via the CHC cognitive framework (arXiv Preprint). arXiv.

Mash, E. J., & Barkley, R. A. (2017). 아동청소년정신병리학[Child Psychopathology]. 김혜리, 박민, 박영신, 정명숙, 정현희, 하은혜 역. (원전은 2014년에 출판). 서울: 시그마프레스.

Mischel, W., Shoda, Y., & Rodriguez, M. I. (1989). Delay of gratification in children. *Science*, 244(4907), 933-938.

Qureshi, R., Sapkota, R., Shah, A., Muneer, A., Zafar, A., Vayani, A., Shoman, M., Eldaly, A. B. M., Zhang, K., Sadak, F., Raza, S., Fan, X., Shwartz-Ziv, R., Yan, H., Jain, V., Chadha, A., Karkee, M., Wu, J., & Mirjalili, S. (2025). *Thinking beyond tokens: From brain-inspired intelligence to cognitive foundations for artificial general intelligence and its societal impact* (Version 3). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2507.00951>

Veenman, M. V., & Spaans, M. A. (2005). Relation between intellectual and metacognitive skills: Age and task differences. *Learning and Individual Differences*, 15(2), 159-176.

감사합니다
